Clasificación y cuantificación de requisitos

Plataforma de gestión de citas médicas

Estudiante: Rai Alvarez Rubio **Curso:** ISR401
Tarea: Clasificación y cuantificación de requisitos
Fecha límite indicada en la guía: sábado 7 de noviembre de 2026

1. Clasificación de los veinte enunciados

En este informe clasifiqué los veinte enunciados por su intención principal. Cuando el enunciado describe algo que la plataforma debe hacer, lo marqué como funcional. Cuando habla de una propiedad de calidad, lo relacioné con la característica correspondiente de ISO/IEC 25010:2023 [1]. Si fija tecnologías, compatibilidad, una obligación legal, un plazo o una forma de trabajo, lo marqué como restricción. También indiqué si la obligación recae principalmente sobre el producto o sobre el proceso, y si su alcance es el sistema completo, el software o el proceso de desarrollo.

Código	Enunciado	Tipo	Característica de calidad	Alcance	Producto/proceso y justificación
E01	El paciente podrá reservar una cita eligiendo especialidad, médico, fecha y hora entre los horarios disponibles.	Funcional	–	Software	Producto: describe la operación de reserva que ofrece la aplicación.
E02	La plataforma enviará al paciente un recordatorio por mensaje de texto 24 horas antes de su cita.	Funcional	–	Software	Producto: la aplicación debe programar y enviar el recordatorio mediante el servicio de mensajería.
E03	La aplicación debe ser rápida.	Calidad	Eficiencia del desempeño: comportamiento temporal	Software	Producto: expresa una expectativa sobre el tiempo de respuesta de la aplicación.
E04	El recepcionista podrá registrar la llegada del paciente que se acerca a la ventanilla.	Funcional	–	Software	Producto: define una acción que el recepcionista realiza en la aplicación.
E05	La plataforma se desarrollará en Java 21 con base de datos PostgreSQL, tecnologías que domina el área de TI.	Restricción tecnológica	–	Software	Producto: limita las tecnologías que se pueden usar para construir el software.
E06	El médico podrá consultar la lista de pacientes del día y marcar cada consulta como atendida.	Funcional	–	Software	Producto: especifica dos operaciones disponibles para el médico.
E07	Los datos de salud de los pacientes deben estar seguros.	Calidad	Seguridad: confidencialidad e integridad	Sistema	Producto: la protección abarca la aplicación, la base de datos y el acceso a los datos.
E08	La aplicación móvil debe funcionar en teléfonos con Android 10 o superior.	Restricción de plataforma	Compatibilidad: coexistencia	Software	Producto: establece las versiones del entorno móvil que debe soportar la aplicación.
E09	Una cita cancelada con menos de cuatro horas de anticipación se registrará como inasistencia.	Funcional (regla de negocio)	–	Software	Producto: indica cómo debe procesar la aplicación una cancelación tardía.
E10	La plataforma debe ser fácil de usar para los pacientes adultos mayores.	Calidad	Capacidad de interacción (usabilidad)	Software	Producto: expresa una expectativa sobre la interacción de un grupo de usuarios con la aplicación.
E11	El proyecto debe entregarse en un plazo máximo de seis meses.	Restricción de plazo	–	Sistema	Proceso: fija el tiempo disponible para entregar el proyecto del sistema.

Continúa en la página siguiente

Código	Enunciado	Tipo	Característica de calidad	Alcance	Producto/proceso y justificación
E12	La sesión de un usuario se cerrará automáticamente tras 10 minutos sin actividad.	Funcional	–	Software	Producto: define el cierre automático de una sesión tras un tiempo sin actividad; su finalidad también aporta seguridad.
E13	El quiosco de la sala de espera leerá el número de cédula ingresado en su pantalla táctil e imprimirá un ticket con el número de turno.	Funcional	–	Sistema	Producto: combina la aplicación con la pantalla táctil y la impresora para entregar un turno.
E14	La plataforma debe estar siempre disponible.	Calidad	Fiabilidad: disponibilidad	Software	Producto: expresa la disponibilidad esperada del servicio de software que utiliza el usuario.
E15	El director médico podrá generar un reporte mensual de inasistencias por especialidad.	Funcional	–	Software	Producto: define la generación de un reporte con filtros y periodicidad concretos.
E16	Cada incremento se validará con el director médico al final de cada iteración de dos semanas.	Restricción de proceso	–	Sistema	Proceso: establece una actividad y una frecuencia para validar los incrementos del sistema.
E17	El tratamiento de los datos personales de los pacientes debe cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador.	Restricción legal	–	Sistema	Producto: obliga a que el tratamiento de datos en el sistema respete la normativa aplicable [2].
E18	La plataforma debe integrarse sin problemas con el sistema de facturación actual.	Calidad	Compatibilidad: interoperabilidad	Sistema	Producto: requiere intercambio correcto de información entre la plataforma y otro sistema.
E19	Si el servidor principal falla, la plataforma debe restablecer el servicio en menos de 30 minutos sin perder ninguna cita confirmada.	Calidad	Fiabilidad: recuperabilidad	Sistema	Producto: define el tiempo de recuperación y la conservación de datos ante una falla.
E20	Todo cambio en el código fuente será revisado por otro integrante del equipo antes de integrarse a la rama principal.	Restricción de proceso	–	Software	Proceso: define una revisión obligatoria del código antes de integrarlo a la rama principal.

Nota. En E10 conservé la expresión “fácil de usar” del enunciado; en la edición 2023 de la norma, la característica se denomina capacidad de interacción. En E03, E07, E10, E14 y E18 el enunciado original no fija una medida de aceptación, por eso propongo umbrales en la siguiente sección.

2. Requisitos de calidad con medidas y umbrales

Estos umbrales son propuestas iniciales para que el requisito se pueda comprobar. Antes de tomarlos como compromiso del proyecto, los revisaría con el docente o con el responsable de la plataforma.

Código	Característica	Requisito cuantificado propuesto	Cómo comprobaría el umbral
E03	Eficiencia del desempeño	Con 300 usuarios concurrentes, el 95 % de las búsquedas y reservas de cita responderá en 2 segundos o menos.	Haría una prueba de carga en un ambiente similar al de producción y mediría el percentil 95 del tiempo de respuesta.

Código	Característica	Requisito cuantificado propuesto	Cómo comprobaría el umbral
E07	Seguridad	El 100 % de los datos personales y de salud estará cifrado durante el almacenamiento y la transmisión. En una prueba con 100 intentos de acceso no autorizado, no se permitirá ninguna consulta ni modificación exitosa; todos los accesos autorizados quedarán registrados.	Revisaría el cifrado de los datos y haría 100 intentos sin autorización para comprobar que ninguno permite consultar o modificar información; luego verificaría los registros de acceso.
E10	Capacidad de interacción (usabilidad)	Al menos 18 de 20 participantes de 65 años o más completarán una reserva sin ayuda en un máximo de 3 minutos.	Haría una prueba moderada con 20 participantes y registraría finalización, tiempo y necesidad de ayuda.
E14	Fiabilidad: disponibilidad	La plataforma tendrá una disponibilidad mensual de al menos 99,9 %, medida durante las 24 horas del día; las ventanas de mantenimiento anunciadas se reportarán por separado.	Calcularía el tiempo disponible dividido para el tiempo total del mes, usando los registros de monitoreo del servicio.
E18	Compatibilidad: interoperabilidad	En una prueba de 1 000 operaciones válidas, al menos el 99,5 % se intercambiará automáticamente con facturación y ninguna operación se duplicará.	Compararía los registros de ambos sistemas y verificaría la tasa de éxito y la ausencia de duplicados.

3. Discusión del trabajo de mi compañero

Comparé mi informe con el PDF de mi compañero. Como no fue posible conversar directamente con él, no presento estas resoluciones como acuerdos compartidos: son las decisiones que tomé al revisar ambos trabajos y aplicar los criterios de la actividad.

Código	Diferencia que encontré	Cómo la resolví
E02	En mi primera versión puse el alcance como Sistema; en la copia aparece como Software.	Lo cambié a Software porque la aplicación es la que programa y envía el SMS mediante la integración de mensajería.
E03	Mi propuesta inicial medía la respuesta con 200 usuarios concurrentes; la de mi compañero usaba 300.	Adopté 300 usuarios y mantuve el límite de 2 segundos para el percentil 95. Así queda una prueba más exigente y comparable.
E07	Mi compañero centró la seguridad en los permisos por rol y en evitar accesos no autorizados; yo había propuesto cifrado y registros de acceso. También diferíamos entre Software y Sistema.	Combiné los controles: mantuve el cifrado y los registros, añadí una prueba con 100 intentos no autorizados y fijé cero consultas o cambios exitosos. Dejé el alcance como Sistema porque la protección cubre la aplicación, los datos almacenados y los accesos.
E10	No encontré una diferencia importante en el objetivo: ambos planteamos que al menos el 90 % de los adultos mayores reserve sin ayuda en 3 minutos.	Conservé mi muestra explícita de 20 participantes: deben completar la tarea al menos 18 de ellos.
E11, E16 y E20	En mi borrador mezclé el eje Proceso con el alcance del requisito. La copia separa Producto/Proceso de Sistema/Software.	Corregí los ejes: E11 y E16 son de Proceso y tienen alcance de Sistema; E20 es de Proceso y tiene alcance de Software porque se refiere a revisar código.
E12	Yo lo había clasificado como Calidad-Seguridad; mi compañero lo clasificó como Funcional.	Lo cambié a Funcional porque el enunciado exige una acción observable: cerrar la sesión después de 10 minutos. La seguridad queda como el propósito de esa acción.

Código	Diferencia que encontré	Cómo la resolví
E14	Mi umbral inicial era 99,9 % de disponibilidad y el de mi compañero 99,5 %. También habíamos marcado distinto el alcance.	Mantuve 99,9 % como propuesta inicial más exigente y ajusté el alcance a Software, porque el requisito mide la disponibilidad del servicio de la plataforma. Su viabilidad se tendría que confirmar con el responsable.
E18	Mi umbral era 99,5 % en 1 000 operaciones sin duplicados; el de mi compañero era 99 %. Él lo ubicó en Software y yo en Sistema.	Conservé 99,5 % y la muestra de 1 000 operaciones, con cero duplicados. Mantuve el alcance de Sistema porque la integración involucra la plataforma y el sistema de facturación.

Al cerrar la comparación, actualicé en mi tabla E02, E03, E07, E11, E12, E14, E16 y E20. En E18 mantuve mi clasificación de Sistema y expliqué el motivo.

Referencias

[1] *Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Product quality model*, International Organization for Standardization and International Electrotechnical Commission Std. ISO/IEC 25 010:2023, Nov. 2023. [Online]. Available: https://www.iso.org/standard/78176.html

[2] República del Ecuador, "Ley orgánica de protección de datos personales," Quinto Suplemento al Registro Oficial No. 459, Quito, Ecuador, May 2021, 26 de mayo de 2021. [Online]. Available: https://www.registroficial.gob.ec/quinto-suplemento-al-registro-oficial-no-459/